

Befektetési portfólió összeállítása matematikai módszerekkel prezentáció bemutatása

Szántó László

Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

2025. december

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll n darab tőzsdei eszköz:

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

- ▶ Jelen esetben a vizsgált eszközök száma: $n = 19$.

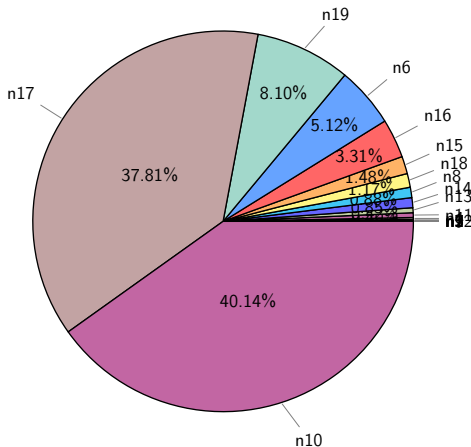
Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll n darab tőzsdei eszköz:

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

- ▶ Jelen esetben a vizsgált eszközök száma: $n = 19$.
- ▶ **Cél:** Ebből a 19 eszközből egy OPTIMÁLIS befektetési portfólió összeállítása.

Kezdeti eloszlás (Példa)

A portfólió súlyainak eloszlása egy adott konfigurációban.



Definíció (Hozamszámítás)

Legyen $f(x)$ az árfolyam egy időpillanatban, t pedig az időköz (napi).

$$f'(x) \approx \frac{f(x+t) - f(x)}{t}$$

Kovariancia mátrix létrehozása:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (1)$$

Korrelációs Mátrix

Az eszközök közötti kapcsolatok (19x19). Az 1.00 érték a teljes azonosságot jelöli.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.00	0.68	0.80	0.80	0.76	0.69	0.83	0.78	0.84	0.64	0.69	0.63	0.69	0.64	0.66	0.63	0.64	0.75	0.58
2	0.68	1.00	0.76	0.79	0.75	0.65	0.82	0.75	0.79	0.60	0.65	0.59	0.65	0.61	0.62	0.60	0.60	0.69	0.54
3	0.80	0.76	1.00	0.90	0.85	0.77	0.95	0.88	0.96	0.72	0.79	0.71	0.78	0.73	0.75	0.72	0.72	0.84	0.66
4	0.80	0.79	0.90	1.00	0.87	0.77	0.96	0.90	0.94	0.71	0.78	0.70	0.77	0.72	0.74	0.71	0.71	0.83	0.65
5	0.76	0.75	0.85	0.87	1.00	0.73	0.90	0.84	0.89	0.68	0.74	0.67	0.74	0.68	0.70	0.66	0.66	0.79	0.61
6	0.69	0.65	0.77	0.77	0.73	1.00	0.80	0.75	0.81	0.61	0.67	0.60	0.67	0.62	0.63	0.61	0.61	0.72	0.56
7	0.83	0.82	0.95	0.96	0.90	0.80	1.00	0.93	0.98	0.74	0.81	0.73	0.80	0.75	0.77	0.73	0.74	0.86	0.67
8	0.78	0.75	0.88	0.90	0.84	0.75	0.93	1.00	0.92	0.69	0.76	0.68	0.75	0.70	0.72	0.69	0.69	0.81	0.63
9	0.84	0.79	0.96	0.94	0.89	0.81	0.98	0.92	1.00	0.76	0.82	0.74	0.82	0.76	0.78	0.75	0.76	0.88	0.69
10	0.64	0.60	0.72	0.71	0.68	0.61	0.74	0.69	0.76	1.00	0.63	0.56	0.62	0.58	0.59	0.57	0.58	0.67	0.52
11	0.69	0.65	0.79	0.78	0.74	0.67	0.81	0.76	0.82	0.63	1.00	0.62	0.68	0.63	0.65	0.62	0.63	0.73	0.57
12	0.63	0.59	0.71	0.70	0.67	0.60	0.73	0.68	0.74	0.56	0.62	1.00	0.61	0.57	0.58	0.56	0.56	0.66	0.51
13	0.69	0.65	0.78	0.77	0.74	0.67	0.80	0.75	0.82	0.62	0.68	0.61	1.00	1.00	1.00	0.62	0.62	0.73	0.57
14	0.64	0.61	0.73	0.72	0.68	0.62	0.75	0.70	0.76	0.58	0.63	0.57	1.00	1.00	1.00	0.57	0.58	0.67	0.53
15	0.66	0.62	0.75	0.74	0.70	0.63	0.77	0.72	0.78	0.59	0.65	0.58	1.00	1.00	1.00	0.59	0.60	0.69	0.54
16	0.63	0.60	0.72	0.71	0.66	0.61	0.73	0.69	0.75	0.57	0.62	0.56	0.62	0.57	0.59	1.00	1.00	0.66	0.51
17	0.64	0.60	0.72	0.71	0.66	0.61	0.74	0.69	0.76	0.58	0.63	0.56	0.62	0.58	0.60	1.00	1.00	0.67	0.52
18	0.75	0.69	0.84	0.83	0.79	0.72	0.86	0.81	0.88	0.67	0.73	0.66	0.73	0.67	0.69	0.66	0.67	1.00	0.61
19	0.58	0.54	0.66	0.65	0.61	0.56	0.67	0.63	0.69	0.52	0.57	0.51	0.57	0.53	0.54	0.51	0.52	0.61	1.00

Cholesky-felbontás (L)

Tétel (Cholesky)

A kovariancia mátrix felbontható:

$$\Sigma = LL^T$$

Ez az alsó háromszög mátrix transzformálja a független véletlen számokat korrelált piaci sokkakká.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.01																		
2	0.68	0.74																	
3	0.80	0.30	0.54																
4	0.80	0.34	0.31	0.41															
5	0.76	0.32	0.28	0.18	0.47														
6	0.69	0.25	0.28	0.13	0.06	0.62													
7	0.83	0.35	0.35	0.19	0.06	0.03	0.21												
8	0.78	0.30	0.32	0.20	0.06	0.04	0.14	0.39											
9	0.84	0.30	0.38	0.13	0.06	0.05	0.09	0.03	0.20										
10	0.64	0.23	0.27	0.10	0.06	0.04	0.07	0.01	0.14	0.66									
11	0.69	0.25	0.32	0.13	0.06	0.05	0.08	0.02	0.10	0.02	0.58								
12	0.63	0.22	0.27	0.10	0.06	0.04	0.07	0.01	0.09	0.00	0.03	0.68							
13	0.69	0.25	0.30	0.12	0.08	0.06	0.06	0.02	0.14	0.00	0.02	0.01	0.59						
14	0.64	0.24	0.28	0.11	0.05	0.04	0.08	0.01	0.10	0.01	0.02	0.01	0.65	0.10					
15	0.66	0.24	0.29	0.12	0.05	0.03	0.08	0.02	0.10	0.00	0.02	0.01	0.62	0.03	0.12				
16	0.63	0.24	0.28	0.11	0.02	0.04	0.04	0.03	0.12	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.07	0.01	0.67			
17	0.64	0.23	0.27	0.10	0.02	0.04	0.08	0.01	0.15	0.01	0.02	0.00	0.01	0.04	0.07	0.66	0.04		
18	0.75	0.25	0.32	0.13	0.07	0.06	0.07	0.03	0.13	0.01	0.02	0.02	0.02	-0.09	-0.03	-0.00	0.37	0.31	
19	0.58	0.20	0.26	0.10	0.04	0.04	0.04	0.02	0.12	0.00	0.02	0.01	0.02	-0.00	-0.03	-0.01	0.16	-0.17	0.69

Geometriai Brown-mozgás (GBM) képlete:

$$\ln(S_{t+1}) = \underbrace{\ln(S_t)}_{\text{Indulás}} + \underbrace{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \Delta t}_{\text{Várható Trend}} + \underbrace{L \cdot Z \cdot \sqrt{\Delta t}}_{\text{Véletlen Sokk}} \quad (2)$$

Az (2) egyenlet segítségével becsüljük a jövőbeli árfolyamokat.

A lehetséges portfólió-kombinációk száma (Csillagok és Rácsok):

$$\binom{n + m - 1}{n - 1} = \binom{1000 + 19 - 1}{19 - 1} = \binom{1018}{18}$$

A lehetséges portfólió-kombinációk száma (Csillagok és Rácsok):

$$\binom{n + m - 1}{n - 1} = \binom{1000 + 19 - 1}{19 - 1} = \binom{1018}{18}$$

- ▶ Feladat: $n = 19$ darab eszközre elosztani $m = 1000$ egységet.
- ▶ Ez egy óriási szám.

$$\binom{1018}{18} \approx 1.85 \cdot 10^{38}$$

Pontos érték: 185,126,912,999,009,946,137,879,464,967,264,257,201
Ezért szükséges neurális hálóval optimalizált súlykeresést alkalmazni

Ez az eljárás egy n -dimenziós térben keresi meg a célfüggvény (loss) maximumát/minimumát. A módszer a szabályozástechnikából ismert **PID-szabályozást** ötvözi egy **öntanuló neurális hálóval**.

A PID szabályozás képlete:

$$u(t) = \underbrace{K_p e(t)}_{\text{Arányos}} + K_i \underbrace{\int_0^t e(\tau) d\tau}_{\text{Integráló}} + K_d \underbrace{\frac{de(t)}{dt}}_{\text{Differenciáló}} \quad (3)$$

Ahol $e(t)$ a loss (a cél és a jelenlegi állapot eltérése), a K értékek pedig a szabályozás súlyai.

Köszönöm a figyelmet!